

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 12

Студенты группы ИКМО-03-25 Фомичев Р.А. _____ (подпись)

Старший преподаватель Черняускас В.В. _____ (подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Цель: разработать витрины данных, используя СУБД ClickHouse с последующей визуализацией информацию с помощью BI-инструмента Yandex Datalens.

Ход работы

Был создан DAG, он представлен на рисунке 1.

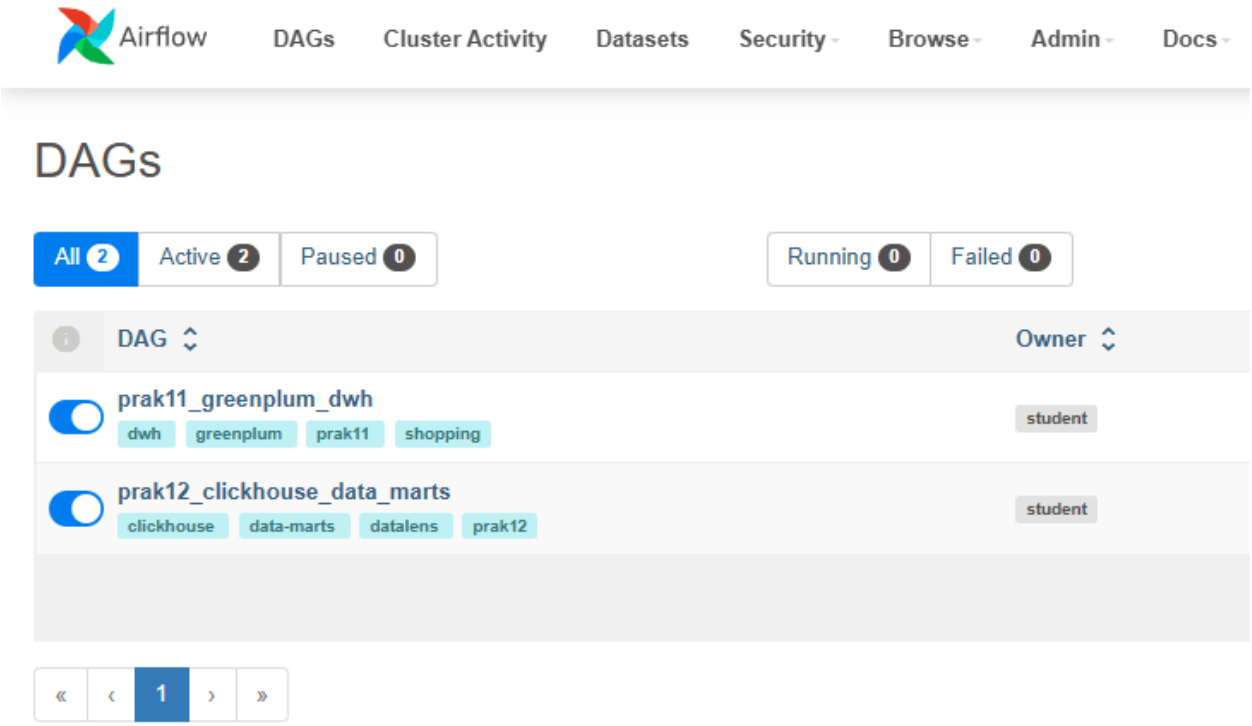


Рисунок 1 – Добавлен новый DAG

Его выполнение представлено на рисунке 2.

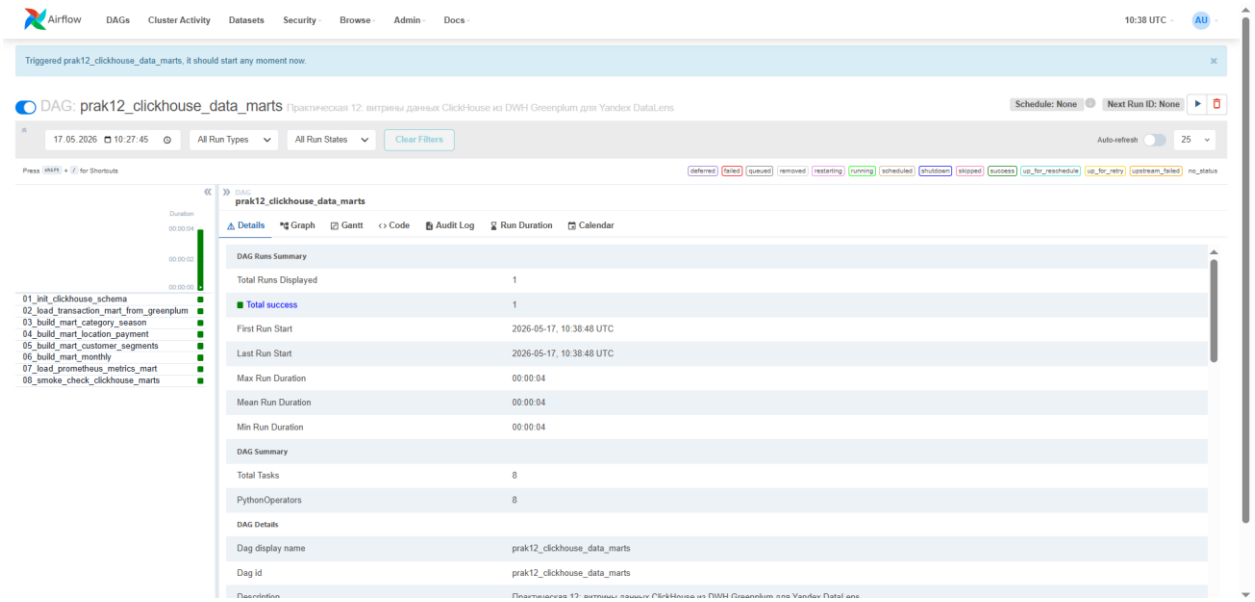


Рисунок 2 – Выполненный DAG

Проверка ClickHouse представлена на рисунках 3-4.

```
C:\Users\3BE3DA\maga\2_sem\PiRBiHD\prak11\src>docker exec -it clickhouse clickhouse-client
ClickHouse client version 24.8.14.39 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.8.14.

Warnings:
 * Linux is not using a fast clock source. Performance can be degraded. Check /sys/devices/system/clocksource/clocksourc
e0/current_clocksource
 * Delay accounting is not enabled, OSIOWaitMicroseconds will not be gathered. You can enable it using `echo 1 > /proc/s
ys/kernel/task_delayacct` or by using sysctl.

78d7191b75ff :) SHOW DATABASES;

SHOW DATABASES

Query id: 3a720a9a-c532-45ba-aaae-c9c1a2929145

   ┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default            │
3. │ dwh_marts          │
4. │ information_schema │
5. │ system             │
   └────────────────────┘

5 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
```

Рисунок 3 – Проверка ClickHouse

```
78d7191b75ff :) USE dwh_marts;

USE dwh_marts

Query id: 76667708-b9e5-4e64-9304-4acf4cb30fba

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

78d7191b75ff :) SHOW TABLES;

SHOW TABLES

Query id: dbe7eabe-f9df-4e0a-beb3-f1242fa86749

    ┌─name──────────────────────┐
1.  │ ch_customer_segments      │
2.  │ ch_prometheus_metrics     │
3.  │ ch_sales_by_category_season │
4.  │ ch_sales_by_location_payment │
5.  │ ch_sales_data             │
6.  │ ch_sales_monthly          │
    └───────────────────────────┘

6 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
```

Рисунок 4 – Проверка ClickHouse

Проверка таблицы по количеству записей представлена на рисунке 5.

```
78d7191b75ff :) SELECT count() FROM ch_sales_data;

SELECT count()
FROM ch_sales_data

Query id: 35c3ee85-426a-4c6e-93f1-ac33ea3ee6fb

    ┌─count()─┐
1.  │    3897 │
    └─────────┘

1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.
```

Рисунок 5 – Проверка таблицы продаж

Таблица продаж представлена на рисунке 6.

```
78d7191b75ff :) SELECT *
:-] FROM ch_sales_data
:-] LIMIT 10;

SELECT *
FROM ch_sales_data
LIMIT 10

Query id: b78626e4-4207-4b11-8405-dea4cb2554a6

    ┌─transaction_id─┬─order_date─┬─year_num─┬─month_num─┬─day_num─┬─quarter_num─┬─customer_id─┬─age─┬─gender─┬─subscription_status─┬─previous_purchases─┬─frequency_of_purchases─┬─item_id─
┬─item_purchased─┬─category─┬─size_name─┬─color──┬─season─┬─location_name─┬─payment_method─┬─purchase_amount_usd─┬─review_rating─┬─discount_applied─┬─load_dts─┐
 1. │ 69d25b49fc0a1a37f2f32314 │ 2026-05-16 │     2026 │         5 │      16 │           2 │ 17          │  25 │ Male   │ Yes                 │                 44 │ Bi-Weekly              │ 0ff7a11a5
902c9f7e96b01fa12f92090 │ Sunglasses     │ Accessories │ XL        │ Yellow │ Winter │ Alabama       │ Debit Card     │                  36 │           4.1 │ Yes              │ 2026-05-17 10:31:06 │
 2. │ 69d25b49fc0a1a37f2f3234a │ 2026-05-16 │     2026 │         5 │      16 │           2 │ 71          │  22 │ Male   │ Yes                 │                 32 │ Every 3 Months         │ d1d051830
3e6170ce9bb8bc1bd54248c │ Belt           │ Accessories │ XL        │ Yellow │ Winter │ Alabama       │ Debit Card     │                  29 │           4.2 │ Yes              │ 2026-05-17 10:31:06 │
 3. │ 69d25b49fc0a1a37f2f323ba │ 2026-05-16 │     2026 │         5 │      16 │           2 │ 183         │  38 │ Male   │ Yes                 │                 10 │ Annually               │ 643fdaf1f
ef54e8def751f54b706cd60 │ Gloves         │ Accessories │ XL        │ Yellow │ Winter │ Alabama       │ Debit Card     │                  96 │           2.8 │ Yes              │ 2026-05-17 10:31:06 │
 4. │ 69d25b49fc0a1a37f2f32406 │ 2026-05-16 │     2026 │         5 │      16 │           2 │ 259         │  61 │ Male   │ Yes                 │                 16 │ Quarterly              │ 643fdaf1f
ef54e8def751f54b706cd60 │ Gloves         │ Accessories │ XL        │ Yellow │ Winter │ Alabama       │ Cash           │                  74 │           2.8 │ Yes              │ 2026-05-17 10:31:06 │
 5. │ 69d25b49fc0a1a37f2f324d4 │ 2026-05-16 │     2026 │         5 │      16 │           2 │ 465         │  23 │ Male   │ Yes                 │                 45 │ Monthly                │ 0ff7a11a5
902c9f7e96b01fa12f92090 │ Sunglasses     │ Accessories │ XL        │ Yellow │ Winter │ Alabama       │ PayPal         │                  52 │           4.7 │ Yes              │ 2026-05-17 10:31:06 │
 6. │ 69d25b49fc0a1a37f2f325b0 │ 2026-05-16 │     2026 │         5 │      16 │           2 │ 685         │  63 │ Male   │ Yes                 │                 42 │ Monthly                │ a10d7a62a
aff592f4eecbcf2fe7fad9b │ Hat            │ Accessories │ XL        │ Yellow │ Winter │ Alabama       │ Debit Card     │                  82 │           4.7 │ Yes              │ 2026-05-17 10:31:06 │
 7. │ 69d25b49fc0a1a37f2f326b8 │ 2026-05-16 │     2026 │         5 │      16 │           2 │ 949         │  49 │ Male   │ Yes                 │                 11 │ Every 3 Months         │ a10d7a62a
aff592f4eecbcf2fe7fad9b │ Hat            │ Accessories │ XL        │ Yellow │ Winter │ Alabama       │ Venmo          │                  90 │           4.9 │ Yes              │ 2026-05-17 10:31:06 │
 8. │ 69d25b49fc0a1a37f2f3283e │ 2026-05-16 │     2026 │         5 │      16 │           2 │ 1339        │  56 │ Male   │ No                  │                 43 │ Fortnightly            │ 3fc7844eb
188b36137561715ef48f4a9 │ Handbag        │ Accessories │ XL        │ Yellow │ Winter │ Alabama       │ PayPal         │                  51 │           2.6 │ Yes              │ 2026-05-17 10:31:06 │
 9. │ 69d25b49fc0a1a37f2f3291e │ 2026-05-16 │     2026 │         5 │      16 │           2 │ 1563        │  37 │ Male   │ No                  │                 23 │ Bi-Weekly              │ 7c74ec2a0
ca9950c64f828fa155c3a0d │ Scarf          │ Accessories │ XL        │ Yellow │ Winter │ Alabama       │ Venmo          │                  75 │           3.2 │ Yes              │ 2026-05-17 10:31:06 │
10. │ 69d25b49fc0a1a37f2f329d6 │ 2026-05-16 │     2026 │         5 │      16 │           2 │ 1747        │  65 │ Male   │ No                  │                 44 │ Fortnightly            │ 3fc7844eb
188b36137561715ef48f4a9 │ Handbag        │ Accessories │ XL        │ Yellow │ Winter │ Alabama       │ Bank Transfer  │                  44 │           3.1 │ No               │ 2026-05-17 10:31:06 │
    └────────────────┘
```

Рисунок 6 – Таблица продаж

Таблица категорий представлена на рисунке 7.

```
78d7191b75ff :) SELECT *
FROM ch_sales_by_category_season
ORDER BY revenue_usd DESC
LIMIT 4;

SELECT *
FROM ch_sales_by_category_season
ORDER BY revenue_usd DESC
LIMIT 4

Query id: 90c89452-3ccc-449a-9217-629bbedd356d

    ┌─category────┬─season─┬─orders_count─┬─revenue_usd─┬─avg_check_usd─┬─avg_rating─┬─load_dts────────────┐
 1. │ Clothing    │ Winter │         1734 │   105061.99 │         60.59 │       3.72 │ 2026-05-17 10:31:08 │
 2. │ Accessories │ Winter │         1240 │       74200 │         59.84 │       3.77 │ 2026-05-17 10:31:08 │
 3. │ Footwear    │ Winter │          599 │       36093 │         60.26 │       3.79 │ 2026-05-17 10:31:08 │
 4. │ Outerwear   │ Winter │          324 │       18524 │         57.17 │       3.75 │ 2026-05-17 10:31:08 │
    └─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────────────┘

4 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
```

Рисунок 7 – Таблица категорий

Добавление подключения в Yandex Datalens представлено на рисунке 8.

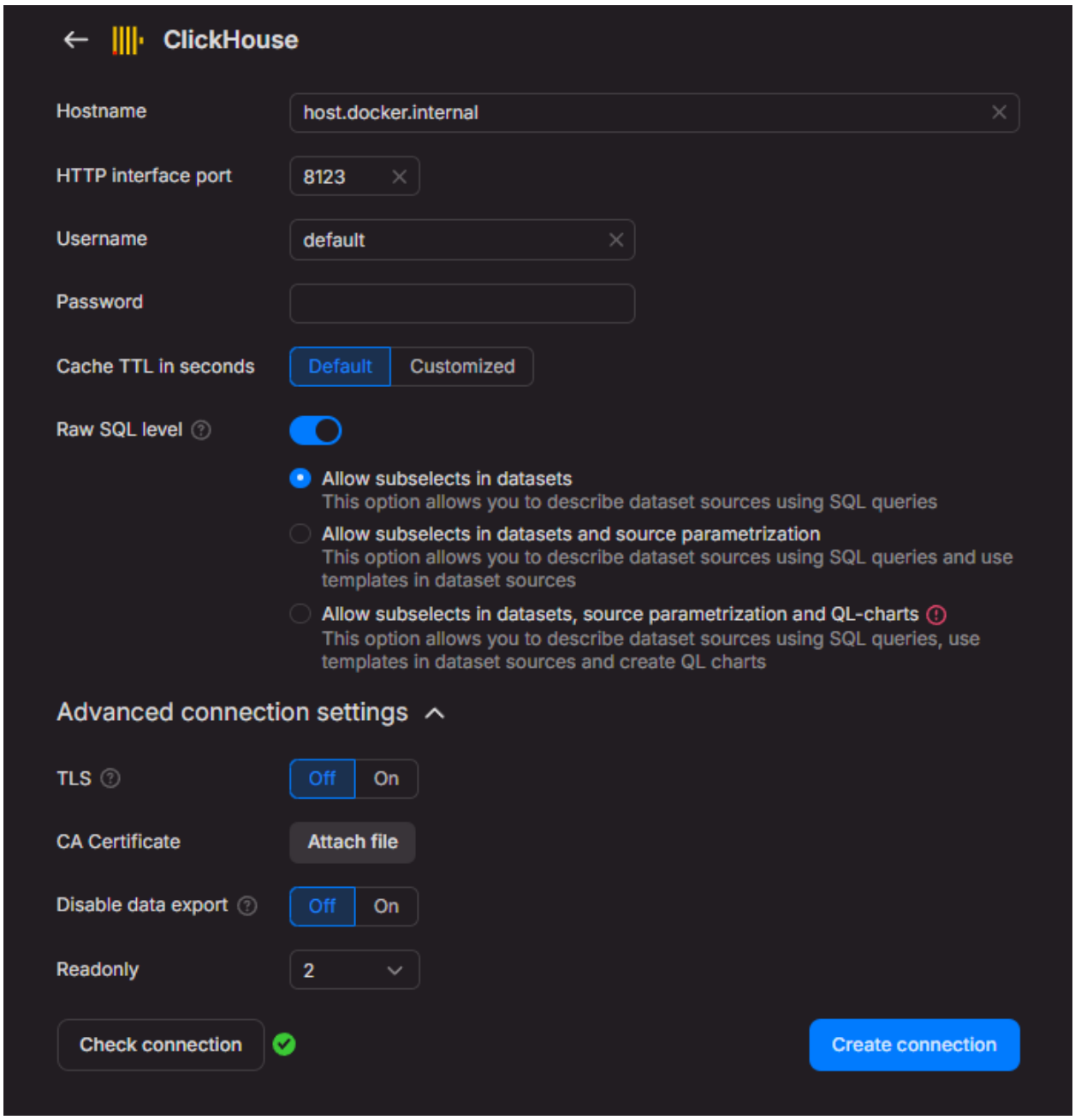


Рисунок 8 – Добавлено подключение

Список созданных датасетов, чартов и дашборда представлен на рисунке 9.

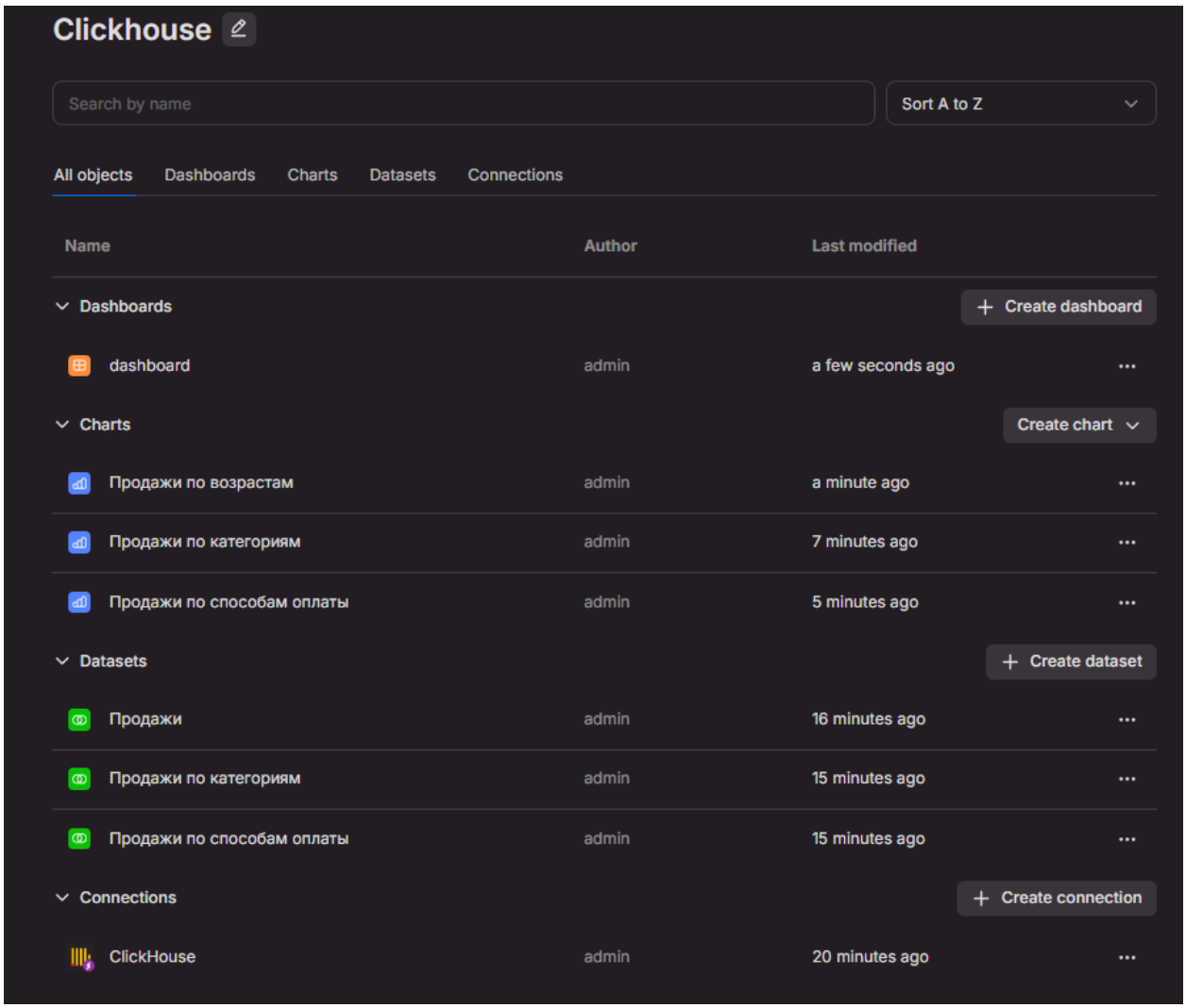


Рисунок 9 – Список датасетов, чартов и дашборда

Дашборд представлен на рисунке 10.

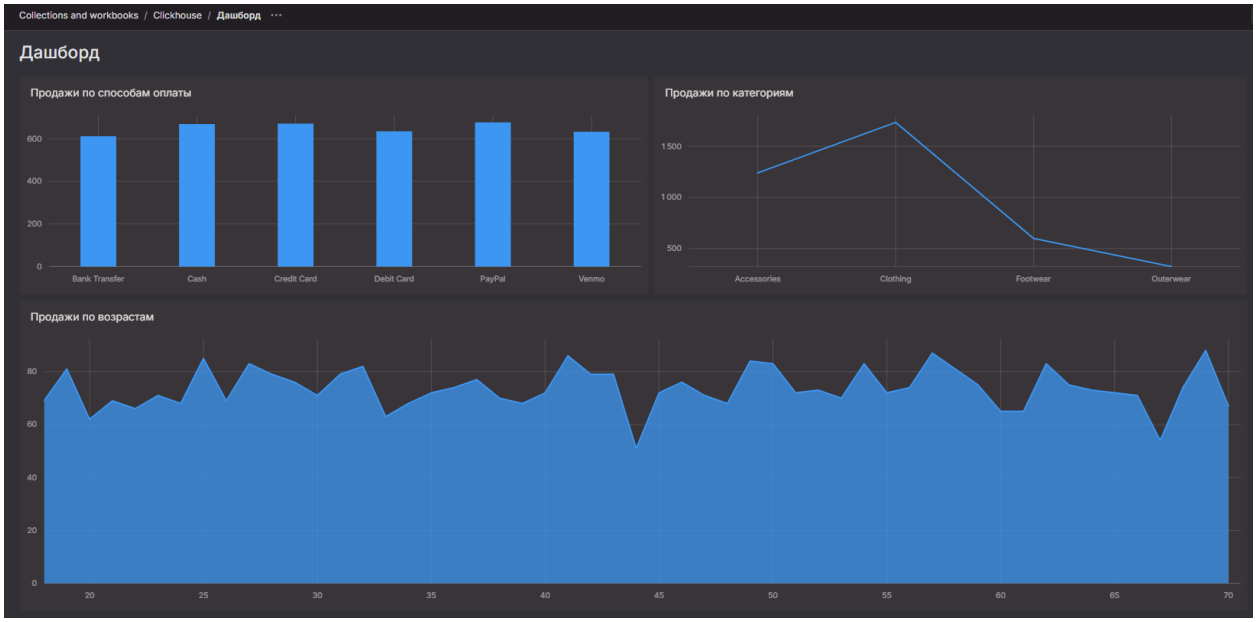


Рисунок 10 – Дашборд